基于无条件扩散先验的 Rayleigh–Bénard 对流稀疏观测循环同化

摘　要

在数值求解器存在模型误差、观测稀疏且带噪声的条件下，本文用无条件训练的扩散先验做循环同化：求解器预报作为背景场、稀疏观测作为另一项似然，二者都以引导项的形式进入扩散后验采样（DPS），并对每个后验样本施加无散度、无滑移的投影。在 Rayleigh–Bénard 对流的 20 个测试轨迹、3 个随机种子上，以调优后的随机 EnKF（20 成员）为基线：观测间隔 $K = 1$ 时，所提方法（A1）的未观测点 RMSE 为 0.0161，EnKF 为 0.0264，纯预报为 0.0488，误差低约 39%，且在全部 60 个轨迹次上更优；间隔增大到 $K = 20$、50 时两种方法都趋近纯预报，优势缩小到约 9% 与 5%。对预报模型的 Rayleigh 数失配，A1 几乎不受影响（RMSE 在 0.0160–0.0169 之间），EnKF 随失配增大明显变差；失配很小时 EnKF 更准。投影后两者的相对散度同为 1.3×10^{-7} 量级。

1　引言

数据同化把含误差的数值预报（背景场）与稀疏、带噪声的观测结合，估计真实状态。集合卡尔曼滤波（EnKF）依赖有限个成员估计的背景协方差，模型误差较大时表现退化；扩散模型可以从数据中学到状态的先验分布，并通过后验采样与观测结合。本文只研究一种方案：**无条件扩散先验 + 数值求解器背景场 + 稀疏观测，逐帧循环同化**。先验只在状态上训练，不见观测与背景；背景场不作为采样起点，而是作为后验采样中的似然引导项（采样从纯噪声开始）。参照线只有两条：纯预报（第 0 帧同化后不再同化）与只用观测。

本文回答四个问题：(1) 带噪声的稀疏观测下，精度相对调优 EnKF 如何；(2) 对求解器模型误差（Rayleigh 数失配）是否稳健；(3) 分析场是否保持不可压缩约束；(4) 观测间隔变大时结论如何变化。

2　方法

2.1　状态、观测与先验

状态 $x \in \mathbf{R}^{72\times24\times3}$，通道为浮力 b 与速度 (u_x, u_z)；计算域 $L_x = 3$、$L_z = 1$，x 方向周期，z 方向 Chebyshev 配点、壁面无滑移。观测算子在 1%（17/1728）格点上取三个通道的值并叠加高斯噪声。先验为 U-Net（基础通道数 16），按标准扩散目标在训练轨迹帧上无条件训练 200 个 epoch，数据按通道标准化。

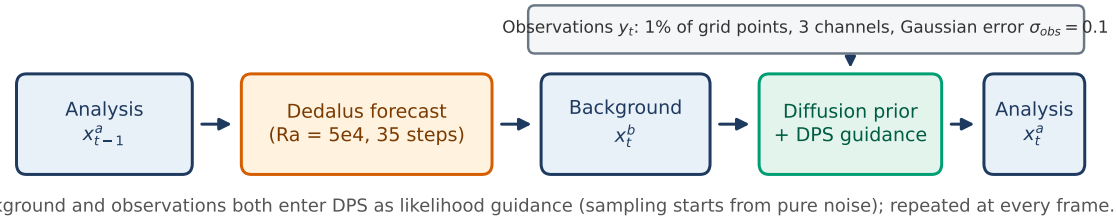


图 1　循环同化流程。

2.2　DPS 后验采样中的引导项

记 $\hat{x}_0(x_t)$ 为网络对干净场的估计。每步采样在先验得分上叠加三类引导：观测项 $\|y - H\hat{x}_0\|^2/2\sigma_{\text{obs}}^2$（$\sigma_{\text{obs}} = 0.05$）；背景项 $\|x^b - \hat{x}_0\|^2/2\sigma_{\text{bg}}^2$（$\sigma_{\text{bg}} = 0.3$，$x^b$ 为求解器预报）；散度惩罚 $\lambda\sum(\nabla\cdot u(\hat{x}_0)/G)^2$（$\lambda = 0.3$，谱导数，$G$ 为真值初始场梯度的均方根）。总引导强度系数为 2，不对采样结果强制观测点取观测值。采样器为 ODE-DPM1，100 步，起始时刻 $t = 0.4$，每窗口 32 个样本，取样本均值为分析场。σ_{obs} 是引导强度，并不等同于观测噪声标准差（验证集最优 0.05 小于真实噪声 0.1，原因未明）。

2.3 无散度、无滑移投影（A1）

采样输出不保证 $\nabla\cdot u=0$。我们把速度投影到由流函数导出的子空间：$u=(\partial_z\psi,-\partial_x\psi)$，$\psi$ 与 $\partial_z\psi$ 在真实壁面（$z=0,L_z$）为零；基函数为带壁面包络的 16 个模态，导数矩阵与散度诊断使用的 Chebyshev 谱导数一致，b 通道不动。float64 下投影后散度为 10^{-15}，真壁面速度为 10^{-14}，投影对称幂等，对真值本身只改动约 0.2%。**A1** 即对每个后验样本采样完后投影一次，投影后的场进入下一循环。

2.4 循环流程

循环 $t=0,1,\ldots$：$t=0$ 无背景，仅由观测引导采样；$t>0$ 时用 Dedalus 求解器把上一次分析预报到当前时刻作为背景。每隔 K 帧同化一次，其余帧直接取预报状态；第 0 帧一定同化。求解器取 Ra$=5\times10^4$，数据真值为 10^5，由此制造模型误差。

2.5 基线：随机 EnKF

20 个成员，每个成员的观测叠加独立扰动，$R=0.01\,I$（标准差 0.1），乘性膨胀 1.1（$K=20,50$ 时用验证集上最优的 1.4），不使用局地化，预报模型与 A1 相同。初始集合不能全取同一状态：此时集合协方差为零、增益为零，观测不起作用。初始集合以 A1 的第 0 帧分析为中心，叠加去均值（集合均值严格等于中心）的物理一致扰动（b 乘壁面包络，速度由流函数一次缩放得到，幅度为参考标准差的 0.1 倍），并跳过自身的 $t=0$ 更新。另一种构造是取 20 个互不相同的真实流场作初始集合，验证轨迹上稳态误差相同（0.0250），故采用前者。

3 实验设置

表 1 误差来源与取值。

类别	作用对象	设定
观测噪声	观测值	零均值高斯，标准差 0.1（三通道相同），每个同化帧独立重抽；同一轨迹、同一种子下三种方法看到相同的观测与噪声
观测稀疏性	观测位置	1% 格点（17/1728），三通道同时观测，位置由种子决定、同轨迹内固定
模型误差	求解器预报	预报 Ra$=5\times10^4$，真值 10^5；每步预报累积，是同化要纠正的主要误差
初始状态误差	第 0 帧	无背景，仅由该帧稀疏噪声观测经 DPS 得到，不用真值作初值

数据：训练/验证/测试 160/20/20 个轨迹，每轨迹 100 帧。观测间隔 $K=1,20,50$（$K=20$ 时第 0、20、40、60、80 帧同化，$K=50$ 时第 0、50 帧同化）。指标为未观测点 RMSE（100 帧平均）与相对散度 $\|\nabla\cdot u\|/\|\nabla u\|$（谱导数；真值约 3.5×10^{-5}），散度同时报告保存分析场的 “原始” 值与施加同一投影后的值。随机种子同时决定观测位置、噪声、采样噪声与 EnKF 初始扰动；主结果在种子 42、43、44 上各跑一遍。**超参数只在验证轨迹上选择，测试轨迹仅用于最终评估。**

4 结果

4.1 主结果

表 2 测试集 20 个轨迹的未观测点 RMSE（种子 42 / 43 / 44）。EnKF 在 $K = 1$ 用膨胀 1.1，$K = 20, 50$ 用 1.4。

K	A1	EnKF	纯预报	A1 误差降低	A1 更优轨迹数
1	0.0161 / 0.0162 / 0.0158	0.0264 / 0.0268 / 0.0257	0.0488 / 0.0462 / 0.0462	39.0% / 39.7% / 38.5%	20/20 / 20/20 / 20/20
20	0.0372 / 0.0375 / 0.0354	0.0417 / 0.0407 / 0.0390	0.0488 / 0.0462 / 0.0462	10.8% / 7.9% / 9.5%	18/20 / 17/20 / 17/20
50	0.0442 / 0.0434 / 0.0425	0.0472 / 0.0453 / 0.0448	0.0488 / 0.0462 / 0.0462	6.4% / 4.1% / 5.1%	19/20 / 18/20 / 18/20

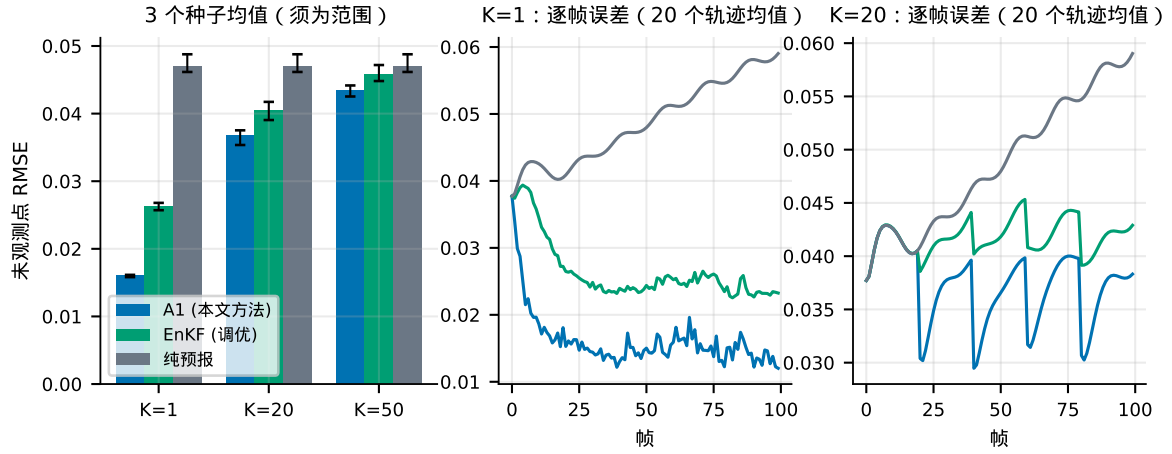


图 2 左：三种方法在各观测间隔下的 RMSE；中、右：$K = 1$ 与 $K = 20$ 的逐帧误差（种子 42）。

$K = 1$ 时 A1 比 EnKF 低约 39%，三个种子的 60 个轨迹次全部更优，与验证集上的相对优势（38%）一致，说明参数未对验证集过拟合。间隔增大时两种方法都向纯预报靠拢（观测稀疏时误差主要由 Rayleigh 数失配造成的预报漂移决定），A1 的优势缩小到约 9%（$K = 20$）与 5%（$K = 50$），每个种子里有 1–3 个轨迹 A1 不占优，该区间内只能表述为“略优”。EnKF 的膨胀系数影响明显：$K = 20$ 时由 1.1 换为 1.4，EnKF 误差由 0.0452 降到 0.0417；$K = 1$ 时 1.4 反而更差（0.0347 对 0.0264）。

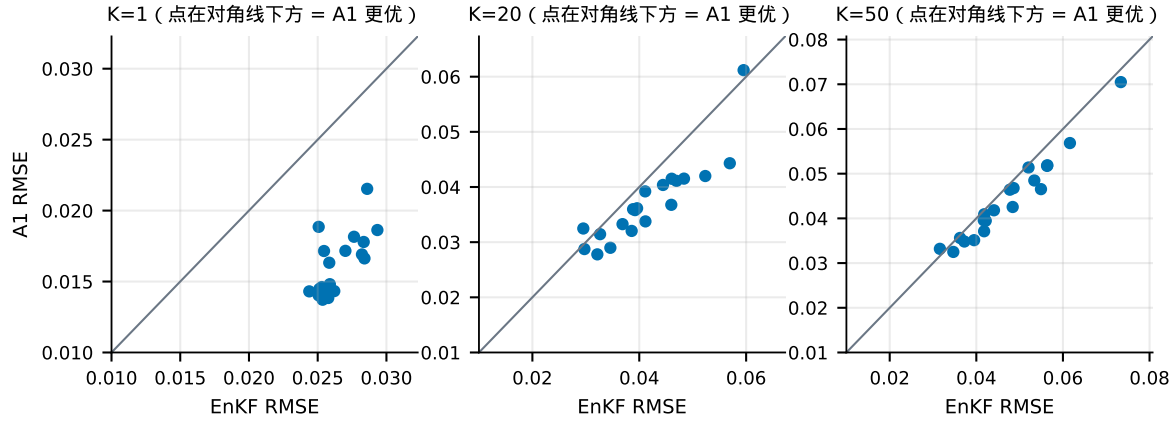


图 3 逐轨迹配对比较（种子 42）。

4.2 散度

表 3 相对散度（种子 42，20 个轨迹均值；EnKF 膨胀 1.1）。

K	方法	原始	同一投影后
1	A1	4.2×10^{-7}	1.2×10^{-7}
1	EnKF	9.5×10^{-6}	1.3×10^{-7}
1	纯预报	9.1×10^{-6}	1.3×10^{-7}
20	A1	9.6×10^{-6}	1.3×10^{-7}
20	EnKF	9.0×10^{-6}	1.3×10^{-7}
20	纯预报	9.1×10^{-6}	1.3×10^{-7}
50	A1	9.3×10^{-6}	1.3×10^{-7}
50	EnKF	9.0×10^{-6}	1.3×10^{-7}
50	纯预报	9.1×10^{-6}	1.3×10^{-7}

$K = 1$ 时 A1 的原始散度比 EnKF 低约一个数量级，是因为 A1 在保存前已做投影而 EnKF 没有；**对分析场施加同一投影后两者相同**。$K = 20, 50$ 时多数帧是求解器的预报输出，原始散度处于求解器输出自身水平，两种方法无区别。因此在不可压缩约束上，本文的结论是：A1 交付的场满足物理约束且无精度损失，在投影口径下与 EnKF 持平，而不是更优。验证轨迹上的消融（5 个轨迹，$K = 1$）显示：不投影时 RMSE 0.0158、保存场散度 4.2×10^{-2}；投影后 0.0157、4.2×10^{-7}；去掉散度惩罚（$\lambda = 0$）在 5/5 个轨迹上更差。

4.3 对模型误差的稳健性

表 4 改变预报 Ra 的未观测点 RMSE（$K = 1$，20 个轨迹，种子 42；参数未重调）。

预报 Ra	A1	EnKF	纯预报	A1 更优轨迹数
1e5	0.0169	0.0150	0.0425	1/20
8e4	0.0166	0.0163	0.0427	9/20
5e4	0.0161	0.0264	0.0488	20/20
2e4	0.0160	0.0548	0.0668	20/20

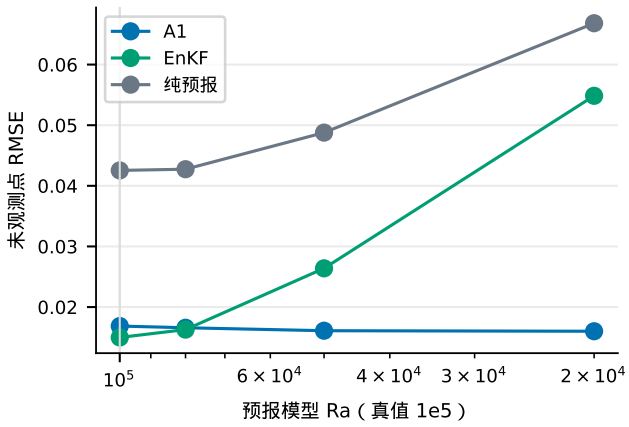


图 4 RMSE 随预报模型失配的变化。

A1 的误差基本不随失配变化，EnKF 随失配增大急剧变差（Ra$= 2\times10^4$ 时已接近纯预报）。预报模型准确（Ra$= 10^5$）时 EnKF 更好，8×10^4 附近持平，5×10^4 及以下 A1 更好。因此优势应表述为**对模型误差稳健**，而不是任何条件下都更准。A1 的参数在 5×10^4 下选定，无失配时略逊于 EnKF 可能与此有关，未重调验证。

4.4 初值误差的恢复

第 0 帧给出远离真值的初始猜测，之后每帧同化（$K=1$，10 个测试轨迹，种子 42，参数不重调）。A1 把猜测作为第 0 帧背景；EnKF 以它为中心且第 0 帧也同化；纯预报从它出发。“恢复帧数” 为未观测点 RMSE 首次低于 0.03 的帧号（轨迹中位数）。

表 5　坏初值的恢复。

初始猜测	初值 RMSE	恢复帧数			100 帧平均 RMSE		
		A1	EnKF	纯预报	A1	EnKF	纯预报
全 0	0.352	3.5	55	未恢复	0.0171	0.0740	0.2177
真值的 0.3 倍	0.246	1	48	未恢复	0.0159	0.0545	0.1009
另一时刻（第 60 帧）	0.050	1.5	10	37	0.0159	0.0264	0.0352
真值 + 100% 噪声	0.148	1.5	31	未恢复	0.0158	0.0354	0.0755
真值 + 200% 噪声	0.296	5	41	未恢复	0.0168	0.0506	0.1256

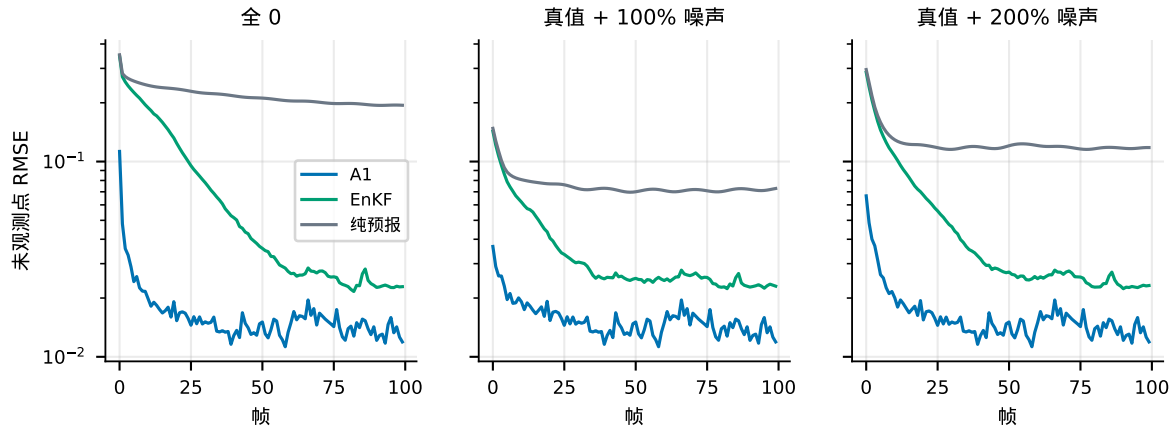


图 5　坏初值下的逐帧 RMSE（10 个轨迹均值，纵轴对数）。

A1 在 1–5 帧内恢复，EnKF 需 10–55 帧；纯预报对多数初值不能恢复，因为 RB 流动变化缓慢，初值误差衰减很慢。

4.5 EnKF 集合离散度的演化

表 6　EnKF 的 spread 与集合均值误差（测试轨迹 0–4，种子 42）。

K	膨胀	第 0 帧 spread	第 0 帧误差	第 50–99 帧 spread	第 50–99 帧误差
1	1.1	0.0143	0.0380	0.0149	0.0242
20	1.1	0.0143	0.0380	0.0067	0.0484
20	1.4	0.0143	0.0380	0.0121	0.0437
50	1.4	0.0143	0.0380	0.0072	0.0504

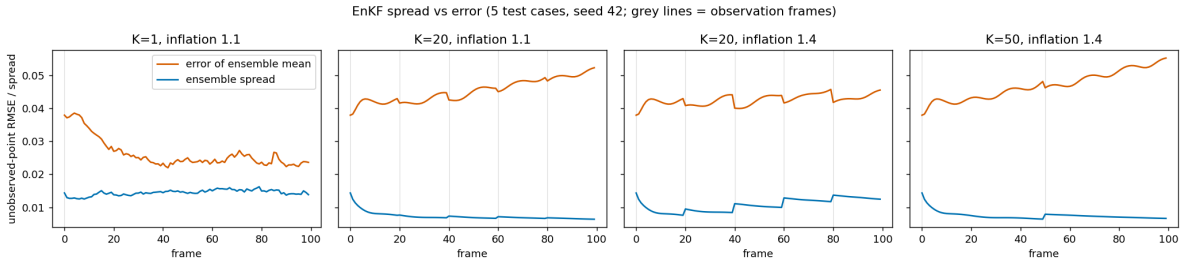


图 6 spread 与误差随帧的变化（灰线为观测帧）。

初始 spread 约 0.014，而第 0 帧误差约 0.038，初始集合本身偏自信。$K = 1$ 时每帧同化使 spread 稳定在 0.013–0.015，约为误差的 0.6 倍；观测间隔变长时，观测之间的纯预报使 spread 逐渐收缩而误差增长，集合越来越偏自信，增益变小，修正不足。增大膨胀能抬高稳态 spread（$K = 20$：0.0067 到 0.0121），对应误差更低，这是长间隔下 1.4 更优的一个解释；该解释来自数字对照，未做严格的 spread–skill 诊断，且仅基于 5 个轨迹、单一种子。

4.6 未带来收益的尝试

加数据与加大先验（训练轨迹增至 560、通道数加宽到 32）使验证损失由 0.0435 降至 0.0284 与 0.0251，但验证轨迹上的循环 RMSE 反而由 0.0167 变为 0.0179 与 0.0197，原因未查明；软化观测权重在单步上有效（0.0099→0.0052）却在循环中变差；增大散度惩罚（$\lambda \geq 1$）变差或发散。结论：先验与引导的改进必须在循环中验证，单步结果会误导。

5 局限

1. 主结果为 3 个种子、每个种子 20 个轨迹；3 个种子仍不足以给出严格的方差估计。Ra 与坏初值实验为单种子，后者只有 10 个轨迹，spread 实验只有 5 个轨迹。
2. EnKF 的膨胀只在 $\{1.0, 1.1, 1.2, 1.4\}$ 与两种局地化中扫描，更大的膨胀、成员数与初始扰动幅度没有系统扫描，长间隔下的 EnKF 可能仍有改进余地。
3. A1 与 EnKF 的参数在 Ra$= 5 \times 10^4$ 的失配下选定，Ra 与坏初值实验沿用而未重调。
4. 只考察观测噪声 0.1，未做噪声水平扫描；σ_{obs} 最优值小于真实噪声的原因未明；个别轨迹上 A1 的优势明显更小，原因未查。
5. 求解器预报代码把最靠近壁面的内部节点速度置零，而真实壁面不在配点上，该处理的影响未单独核查；不做投影直接重启求解器是否变差，没有对照数据。
6. 仅在 RB 上完成完整对比。